

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ МОДУЛЕЙ

1. Цель автоматизации

Целью разработки является создание информационной системы для ведения, контроля и актуализации паспортов кабинетов информатики, а также организации взаимодействия между преподавателями и техническим персоналом по вопросам неисправностей оборудования. В рамках ПМ.02 ключевой задачей является интеграция программных модулей в единую работающую систему.

2. Объекты предметной области и их модули

В ходе анализа выделены следующие объекты, каждый из которых реализован в виде отдельного программного модуля:

- Кабинет - модуль управления кабинетами (CabinetsPage);
- АРМ (автоматизированное рабочее место) - модуль управления АРМ (CabinetDetailWindow);
- Оборудование - модуль комплектации (ComputerDetailsWindow);
- Программное обеспечение - модуль учёта ПО (УстановленноеПО);
- Пользователь - модуль авторизации и личного кабинета (LoginWindow, ProfilePage);
- Заявка - модуль обработки заявок;
- Новость - модуль новостей (NewsPage).

3. Интеграционные связи между модулями

В системе выделены следующие интеграционные связи:

- Модуль авторизации → Модуль личного кабинета: после входа пользователя данные передаются через статические свойства `MainWindow.LoggedUserRole` и `MainWindow.LoggedUserId`. Это обеспечивает разграничение доступа и персонализацию интерфейса.
- Модуль управления кабинетами → Модуль управления АРМ: при выборе кабинета передаётся код_кабинета, что позволяет загрузить только те АРМ, которые относятся к данному кабинету.
- Модуль управления АРМ → Модуль детального просмотра: при нажатии кнопки «Подробнее» передаётся код_арм, что позволяет загрузить полные характеристики компьютера из связанных таблиц (Комплектация, Процессор, ОперативнаяПамять, Накопитель).
- Модуль управления АРМ → Модуль уведомлений: при изменении статуса компьютера автоматически создаётся запись в таблице Уведомления с указанием роли пользователя, для которого предназначено уведомление.
- Модуль новостей → Модуль базы данных: все новости загружаются через SQL-запрос с сортировкой по дате публикации.
- Модуль детального просмотра → Внешний API: реализована интеграция с публичным API <https://api.ipify.org> для получения внешнего IP-адреса компьютера.

4. Требования к интеграции модулей

На основе анализа были сформулированы следующие требования к интеграции:

1. Модуль авторизации должен передавать данные о пользователе в другие модули через статические свойства (LoggedUserId, LoggedUserFullName, LoggedUserRole, LoggedUserCabinetId).

2. Все модули должны использовать единый класс DatabaseHelper для доступа к базе данных, что исключает дублирование кода подключения и обеспечивает единообразие операций с БД.

3. Модуль управления АРМ должен автоматически обновлять интерфейс после изменения статуса компьютера без перезагрузки всей страницы.

4. Модуль новостей должен обеспечивать добавление новостей через интерфейс без прямого редактирования базы данных.

5. Модуль личного кабинета должен интегрироваться с модулями статистики, уведомлений и сотрудников, отображая актуальные данные в реальном времени.

6. Все модули должны фиксировать изменения в системе контроля версий Git, обеспечивая отслеживание истории разработки.

5. Выводы по анализу

Проведённый анализ позволил:

- определить модульную структуру системы;
- выявить все интеграционные связи между модулями;
- сформулировать требования к интеграции;
- определить, какие данные и каким образом передаются между модулями.

На основе анализа было принято решение о реализации интеграции модулей с использованием WPF-приложения на платформе .NET Framework, с единым слоем доступа к данным (DAL) через класс DatabaseHelper.